EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-04

Démarrage automatique et système Stop & Start

Comparer une architecture conventionnelle à un système avec redémarrages automatiques.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Système d'arrêt-démarrage automatique · 2026-08-18
Révision 238751061 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

Le système d'arrêt-démarrage automatique (aussi désigné par le faux anglicisme stop and start par certains constructeurs, et popularisé sous la forme start & stop) est un dispositif automobile d'interruption du moteur à combustion permettant d'économiser le carburant et de réduire la pollution associée, essentiellement en ville et dans les embouteillages.

Description du système moderne

Le système est composé de deux éléments principaux :

• une machine de redémarrage, qui peut être : un alternateur réversible (ou alterno-démarreur), qui joue à la fois le rôle de démarreur et d'alternateur (dont il prend la place, en utilisant les mêmes points de fixation), mais ne vient qu'en complément du démarreur classique, lequel reste réservé aux premiers démarrages. Son emploi permet d'assurer un redémarrage rapide et silencieux ; un simple renforcement du démarreur et de la batterie existants, afin de lui permettre de supporter les nombreux redémarrages supplémentaires imposés. Cette technique est moins coûteuse, mais aussi beaucoup moins performante en matière d'agrément ; un démarrage à l'air comprimé, qui peut aussi servir de ralentisseur et d’appoint de puissance, par exemple lors des accélérations ;

• un boîtier électronique qui gère l'interconnexion entre la machine de redémarrage, le calculateur moteur et le boîtier de servitude intelligent.

En plus de ces deux éléments principaux, le système comprend une batterie étanche avec recombinaison de gaz, ainsi que (dans le cas d'un système à alterno-démarreur) une courroie et un tendeur de courroie adaptés.

Fonctionnement

Un exemple de mise en œuvre de cette technique est le suivant :

• dès que la vitesse atteinte est inférieure à 6 km/h, le moteur est au ralenti, l'embrayage est alors ouvert ;

• le moteur s'arrête dès que la pédale de frein est enfoncée ;

• au relâchement de la pédale de frein, le moteur redémarre automatiquement et instantanément ;

• lorsque l'accélérateur est à nouveau sollicité, l'embrayage se referme progressivement.

En outre, le moteur ne peut être arrêté que si les conditions nécessaires sont réunies. Ainsi, l'arrêt n'aura pas lieu s'il fait trop chaud ou trop froid, si le désembuage ou le dégivrage est enclenché, etc. Le système peut souvent être désactivé par un bouton (parfois nommé « stop and start engine »).

Ce système permet des économies d'énergie, lorsque l’arrêt est suffisamment long pour que l'énergie nécessaire au redémarrage soit inférieure à celle qui aurait été consommée sans cet arrêt.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d’origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.